

Miselyum Ağları Tabanlı Biyosensörlerle Orman Yangını Erken Uyarısı

Toprak altı elektriksel aktivite ölçümüne dayalı bir erken tespit yaklaşımı ve TÜBİTAK 1812 BiGG programı kapsamında ticarileşme planı

1. Giriş

İklim değişikliğiyle birlikte kuraklık ve sıcaklık dalgaları arttıkça, orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti de artıyor. Akdeniz havzası, Kaliforniya ve Avustralya gibi bölgelerde yangınlar sadece bitki örtüsünü değil, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını da uzun süreli olarak bozuyor.

Bugün kullanılan erken uyarı sistemleri genellikle uydu görüntüleme, insansız hava araçları, kameralar ve kablosuz sensör ağlarına dayanıyor. Bu sistemlerin ortak sorunu, yangını genellikle alev, ısı ışıması veya duman oluşuktan sonra fark edebilmeleri. Bu raporda ele alınan yaklaşım, yangının henüz tutuşma öncesi evresini — yani toprak altındaki nem kaybı ve ısı artışını — izleyerek daha erken bir uyarı üretmeyi hedefliyor.

Toprak altındaki miselyum ağları (mantarların ince iplik yapıları), bitkiler arasında su ve besin taşıyan, çevresel strese karşı elektriksel tepki üretebilen doğal yapılar. Son yıllardaki elektrofizyolojik çalışmalar, bu ağların sıcaklık, nem kaybı ve fiziksel hasar gibi etkilere karşı ölçülebilir frekans ve genlik değişimleri gösterdiğini ortaya koydu. Bu özellik, 15-20 cm toprak derinliğine yerleştirilecek biyo-hibrit sensörlerle, yangın öncesi anomalileri elektriksel direnç ve voltaj değişimi üzerinden tespit etme fikrinin temelini oluşturuyor.

Bu rapor iki bölümden oluşuyor: birinci bölümde, 15-20 cm derinlikteki miselyum ağlarının elektriksel aktivite, nem ve sıcaklık değişimlerine dayalı eşik değerlerinin nasıl belirlenebileceği inceleniyor. İkinci bölümde ise bu teknolojinin TÜBİTAK 1812 BİGG (Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı) “Yeşil Büyüme” çağrısı kapsamında nasıl ticarileştirilebileceği ve 12 aylık Ar-Ge yol haritası ele alınıyor.

2. Yangının Toprak Altındaki Fiziksel ve Biyolojik Etkileri

Sensörün 15-20 cm derinlikte güvenilir çalışabilmesi için, yüzeydeki bir yangının toprak altında oluşturduğu ısı, nem ve kimyasal etkilerin iyi anlaşılması gerekiyor. Bu derinlik hem yangının doğrudan etkisinden korunmalı hem de ölçüm yapılabilecek kadar yüzeye yakın olmalı.

2.1 Isı Transferi ve Sönümlenme

Toprak, gözenekli yapısı nedeniyle zayıf bir ısı iletkenidir. Bu yüzden yüzeydeki alev sıcaklığı 900°C’yi geçse bile, ısı toprağın derinlerine aynı şiddette ulaşmaz. Yapılan saha ve laboratuvar ölçümleri, ısı şokunun genellikle ilk 2 santimetrenin ötesine güçlü şekilde işlemediğini gösteriyor. 0,5 cm derinlikte 300°C’yi aşan sıcaklıklara nadiren rastlanıyor, ve yüzeydeki yüksek sıcaklık pulsları genelde 500 saniyeden kısa sürüyor.

Derinlik arttıkça sıcaklık düşüşü logaritmik bir seyir izliyor: 5 cm altında sıcaklıklar genellikle 60-80°C’yi geçmiyor, 10 cm’de bu aralık 30-50°C’ye iniyor. 15-20 cm derinlikte

ise sıcaklık artışı ani değil, gecikmeli ve sönümlenmiş bir dalga şeklinde ilerliyor. Bu nedenle bu derinlik, sensör için hem güvenli hem de ölçülebilir bir bölge oluşturuyor.

2.2 Toprak Nemi ve Hidrolojik Etkiler

Su, yüksek ısı kapasitesi sayesinde toprağın termal dengesini büyük ölçüde belirliyor. Topraktaki kapiler su tamamen buharlaşmadan sıcaklık 100°C'yi aşmıyor. Yangın sırasında yüzeydeki yüksek sıcaklık, suyu hızla buharlaştırıp toprak yüzeyinde su iticiliği (hidrofobiklik) oluşturuyor.

Bu raporda önerilen sensörün asıl dayandığı sinyal, mutlak sıcaklık artışı değil, “yüzeydeki ısı baskısına bağlı hızlı kapiler su kaybı ve buna bağlı elektriksel iletkenlik düşüşü”. Miselyum ağları normalde ince su filmlerini koruyarak nem dengesini bir miktar stabilize edebiliyor, ancak ısıl zorlanma hızlandığında bu denge bozuluyor ve hem elektriksel dirençte ani artış hem de elektrofizyolojik stres sinyalleri ortaya çıkıyor.

2.3 Yangın Sonrası Kimyasal ve Biyolojik Değişimler

Yangın sırasında organik madde hızla oksitlenerek kül oluşturuyor; kül toprağa karıştığında kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfor miktarı artıyor, toprak pH'ı yükseliyor (alkalileşme). Yapılan meta-analizler, yangınların toprak yığın yoğunluğunu ve fosfor miktarını %1,1-17,9 oranında artırdığını, organik madde ve azotu ise %3,7-22,9 oranında azalttığını gösteriyor.

Bu değişimler mikrobiyal yapıyı da etkiliyor: mantar toplulukları azalıyor, nematod (mikroskobik solucan) miktarı bazı çalışmalarda %88'e kadar düşebiliyor, ve ekosistem mantar-baskın yapıdan bakteri-baskın yapıya kayabiliyor. Bu kayıplar özellikle yarı kurak bölgelerde on yıllarca sürebiliyor. Buna karşın üreaz ve proteaz gibi bazı toprak enzimleri besin döngüsünü koruyarak ekosistemin toparlanmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle sensör tasarımında sıradan mantarlar yerine ateşe adapte (pirofilik) türlerin kullanılması öneriliyor.

2.4 Derinliğe Göre Etki Özeti

Derinlik	Maksimum Sıcaklık	Toprağa Etkisi	Biyolojik Ağlara Etkisi
0-2 cm	300-850°C+	Organik maddenin tamamen yanması, pH artışı, su itici tabaka oluşumu	Neredeyse tam yıkım; hücre yapıları karbonize olur
2-5 cm	80-150°C	Yanmanın yavaşlaması, kısmi kök hasarı, yoğunluk artışı	Kısmi yıkım; ısıya dayanıklı tür ve sporlar hayatta kalır
5-10 cm	50-80°C	Nem buharlaşması, kapiler suyun gaz fazına geçişi	Çoğu mezofil tür ölür; pirofilik mantarlar ısı şokuyla aktifleşir

15-20 cm	25-50°C (güvenli bölge)	Termal iletim sınırı; ısı artışı yavaş ve sönümlenmiş; su tutma kapasitesi korunur	Mezofil ve ekstremofil miselyum ağları yaşamsal faaliyetini sürdürebilir
----------	-------------------------	--	--

3. Miselyum Ağlarının Elektriksel Davranışı

Mikorizal ağlar, bitki kökleriyle simbiyotik ilişki kurarak su, karbon, azot ve fosfor taşıyan, aynı zamanda kimyasal ve elektrokimyasal sinyallerle bitkiler arası iletişim sağlayan geniş yapılar. Bu ağlar, topraktaki küçük çevresel değişikliklere bile duyarlı bir tepki verebiliyor.

3.1 Sinyal Mekanizması

Mantar hücre zarlarındaki voltaj kapılı iyon kanalları, hayvan sinir hücrelerindeki aksiyon potansiyellerine benzer şekilde depolarizasyon süreçleri üretebiliyor. K⁺ ve Ca²⁺ iyonlarının yer değiştirmesiyle oluşan bu “spike” adı verilen ani voltaj artışları, Adamatzky ve ekibinin çalışmalarında *Pleurotus ostreatus* (istiridye mantarı), *Schizophyllum commune* ve *Omphalotus nidiformis* gibi türlerde tekrarlanabilir şekilde gözlemlenmiş.

Ölçülen sinyaller 0,03 mV gibi çok düşük seviyelerden 2,1 mV ve üzerine kadar değişebiliyor; bir spike birkaç saniye ile birkaç saat arasında sürebiliyor. Yıldız şeklinde elektrot dizilimleriyle yapılan ölçümler, bu elektriksel aktivitenin tamamen rastgele olmadığını, belirli uyarılara karşı yönsel bir örüntü (anizotropi) ve kümelenmiş patlama (bursting) dinamikleri gösterdiğini ortaya koymuş. Ayrıca miselyum ağları üzerinden 100 Hz - 10.000 Hz aralığında frekans modülasyonlu sinyallerin düşük veri kaybıyla iletilebildiği laboratuvar ortamında gösterilmiş.

3.2 Nem ve Sıcaklığa Elektriksel Tepki

Miselyum ağlarının en belirgin biyosensör özelliği, nem değişimine verdiği elektriksel tepki. Deneysel çalışmalarda, nem içeriği %95’ten %65’e düştüğünde ve aşırı kuruma safhasında (%15’ten %5’e) kendiliğinden “spike dizileri” tetiklendiği gözlenmiş.

Normal, nemli koşullarda miselyum ağı düşük frekanslı ve görece dengeli bir elektriksel aktivite gösteriyor. Yangın başlangıcındaki ısı yayılımı toprağı hızla kuruttuğunda, hif (mantar ipliği) uçlarındaki ozmotik denge bozuluyor ve hücre zarında güçlü bir depolarizasyon başlıyor. Bu, sensörde yoğun spike kümeleri olarak ölçülüyor. Miselyum ayrıca mekanik hasar, kirlilik ve termal şoka da duyarlı; bu çok yönlü tepki, yangının yönünü ve ilerleme hızını tahmin etmek için ek veri sağlayabilir.

3.3 Pirofilik (Ateşe Adapte) Mantarlar

Sensörün doğal florayla rekabet edebilmesi ve yangın sonrasında yok olmak yerine ekosistem onarımına katkı sağlayabilmesi için *Pyronema domesticum* veya *Rhizina undulata* gibi pirofilik türlerin kullanılması öneriliyor. Örneğin *Rhizina undulata* sporları doğada uyku halinde kalıyor ve 35-45°C’ye ulaştığında “ısı şoku” mekanizmasıyla çimlenip

aktif hale geçiyor. Bu türlerin genom analizleri, ısı şoku proteinleri (HSP20 ailesi) ve glutatyon S-transferaz gibi protein ailelerinde belirgin bir genetik genişleme olduğunu gösteriyor.

15-20 cm derinlikte görülen 30-50°C'lik ısı artışı bu sporları öldürmüyor, aksine aktive ediyor. Bu sayede mantar, yangın sonrası birikmiş karbonlaşmış organik maddeyi (PyOM) metabolize edebiliyor. Yani sensör ağı, yangını haber verdikten sonra atıl kalan bir donanım değil, yangın sonrası toprağın onarımına da katkı sağlayan biyolojik bir bileşen olarak tasarlanıyor.

3.4 Ateşe Dayanıklı Biyokompozit Muhafaza

Sensörün dış muhafazası için tarımsal atık (pirinç kabuğu) ve silika ile güçlendirilmiş miselyum kompozitlerin kullanılması öneriliyor. Bu malzemeler yandığında yüzeyde koruyucu bir karbon tabakası (char layer) oluşturarak ısıнын içeriye iletimini yavaşlatıyor. Sentetik malzemelerle (polipropilen, EPS köpük) karşılaştırıldığında, silika katkılı miselyum kompozitler daha yüksek kalıntı ağırlığı (%40,4), daha yüksek tutuşma sıcaklığı (~200,5°C) ve daha düşük ısı yayılım hızı gösteriyor.

Malzeme	Tutuşma / Isı Sınırı	Karbonlaşma Katmanı	Çevresel Uyum
PVC / plastik (geleneksel)	~150-200°C, erir, toksik duman çıkarır	Yok	Doğada yüzyıllarca bozunmaz
Genişletilmiş polistiren (EPS)	Hızlı tutuşur, yüksek ısı yayar	Yok, saniyeler içinde erir	Geri dönüşümü zor
Silika katkılı miselyum kompozit (önerilen)	~200,5°C tutuşma dayanımı	Koruyucu Si-O-C tabakası oluşur	Biyobozunur, yangın sonrası toprağa katkı sağlar

4. Erken Uyarı Eşik Değerlerinin Belirlenmesi (15-20 cm)

Sensörün karar algoritması, sabit eşik değerleri yerine (örneğin “sıcaklık 30°C’yi geçerse alarm ver”) zaman içindeki değişim hızına, yani türevlere dayanıyor. Orman ortamında mevsimsel ve günlük dalgalanmalar normal olduğundan, sabit eşikler yanlış alarma yol açabilir. Bunun yerine üç parametrenin birlikte değerlendirilmesi öneriliyor: sıcaklık türevi (dT/dt), direnç türevi (dR/dt) ve elektriksel spike frekansı (f_spike).

4.1 Sıcaklık Türevi (dT/dt)

15-20 cm derinlikte mutlak sıcaklık, eşik belirlemek için tek başına zayıf bir gösterge; çünkü bu derinliğin 60°C’ye ulaşması için yüzeyin çoktan yanmış olması gerekiyor. Bunun yerine, sistem anormal ısı akış hızını izliyor. Normal güneşlenme koşullarında 20 cm

derinlikteki sıcaklık değişimi saatte yaklaşık 0,05°C gibi çok yavaş bir hızda ilerlerken, yüzeyde yangın başladığında bu hız belirgin şekilde artıyor.

Eğer $dT/dt > \beta_{\text{threshold}}$ (örnek: $\beta = 1,5^\circ\text{C} / 10 \text{ dakika}$) ise termal anomali alarmı tetiklenir. β değeri, bölgenin geçmiş ısınma hızlarının maksimum varyansından ampirik olarak belirlenir.

4.2 Direnç Türevi (dR/dt)

Substratın elektriksel direnci, içindeki kapiler su miktarıyla üstel ve ters orantılı bir ilişki içinde. Yüzeydeki termal baskı, topraktaki suyu normal buharlaşma hızının çok üzerinde bir hızla gaz fazına geçiriyor. Doğal kuruma günler sürerken, yangın kaynaklı kuruma dakikalar içinde keskin bir iletkenlik kaybına yol açıyor.

Eğer $d(\ln R)/dt > \gamma_{\text{threshold}}$ ise hidro-termal (ani kuruma) anomali alarmı üretilir.

4.3 Elektriksel Spike Frekansı (f_{spike})

Normal koşullarda metabolik aktiviteye bağlı spike frekansı düşük ve düzensizdir. Kurumaya bağlı ozmotik stres başladığında, spike frekansı belirgin bir örüntüyle artış gösterir. Yıldız şeklindeki elektrot dizilimleriyle stresin geldiği yön de (kuzey, güney vb.) tespit edilebilir.

Eğer $f(t) > f_{\text{baseline}} + 3\sigma$ değeri belirli bir Δt süresi boyunca aşılsa, sensör düğümü bir "biyolojik stres" uyarısı üretir.

4.4 Çoklu Parametre Karar Mantığı (Sensor Fusion)

Tek bir parametreye dayanmak güvenilirliği düşürüyor: uzun süreli kuraklık direnci artırabilir, sıcak bir yaz günü toprak ısınıp yükseltebilir. Ancak üç parametrenin aynı anda ani değişim göstermesi, doğal koşullarda ancak yoğun bir ısı/ateş kaynağıyla mümkün oluyor. Bu nedenle karar algoritması bir VE (AND) mantığına dayanıyor:

$\text{Alarm} = (dT/dt > \beta_{\text{threshold}}) \text{ VE } (dR/dt > \gamma_{\text{threshold}}) \text{ VE } (\text{Spike_aktif} = \text{Doğru})$

Üç koşul aynı anda sağlandığında sistem, "yangın başlangıcı doğrulandı" sinyalini haberleşme modülüne iletiyor.

5. Haberleşme Altyapısı

Toprak altındaki sensör düğümleri, verileri ormanın zorlu radyo frekansı koşullarında iletmek zorunda. Geleneksel Wi-Fi veya 3G/4G (GSM) sistemleri hem orman örtüsü nedeniyle sinyal kaybı yaşıyor hem de yüksek enerji tüketimiyle batarya ömrünü aylar seviyesine indiriyor.

Bu nedenle projede uzun menzilli, düşük güç tüketimli LoRa (Long Range) teknolojisi kullanılması planlanıyor. Sensör verileri 24-bit çözünürlüklü analog-dijital dönüştürücülerle okunacak ve toprak altındaki izolasyonlu kutularda bulunan mikrodenetleyicilere (örneğin ESP32 LoRa) iletilecek. Ormanlık alanlarda yapılan çalışmalar, cihazdan cihaza (P2P) iletişim modeliyle, yoğun ağaçlık bölgelerde bile 1500 metre ile 15 kilometre arasında hatasız ve düşük gecikmeli paket iletiminin mümkün olduğunu gösteriyor.

Sensör düğümleri kendi aralarında bir mesh (ağ) mimarisi kurarak veriyi orman sınırındaki merkezi bir toplayıcıya (gateway) iletecek, oradan da GSM/uydu bağlantısıyla ilgili kurumun erken uyarı sunucularına ulaştıracak. Sistemin, termoelektrik veya piezoelektrik enerji hasadı yöntemleriyle uzun süreli, bakım gerektirmeyen çalışması hedefleniyor.

6. TÜBİTAK 1812 BİGG Kapsamında Ticarileşme

6.1 Program ve Destek Modeli

TÜBİTAK, 1512 BİGG programını güncelleyerek “1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı” adıyla yeniden yapılandırdı. Önceki %100 hibe modelinin yerini, 2024 sonrasında yatırım modeli aldı.

2026 çağrıları itibarıyla, Aşama 1 hızlandırma programını tamamlayıp Aşama 2 panellerinde “Mükemmeliyet Mührü” alan girişimlere, kurulacak şirketin %3 hissesi karşılığında 1.350.000 TL tohum öncesi yatırım desteği sağlanıyor. Bu tutar, prototipin sahada doğrulanması (TRL 6-7) amacıyla doğrudan şirket hesabına aktarılıyor. Performansa bağlı olarak ek 1.350.000 TL’ye kadar devam yatırımı talep edilebiliyor; GCIP (Global Cleantech Innovation Programme) kapsamında uygun görülmesi halinde bu destek %5 hisse karşılığında 2.250.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

6.2 Yeşil Büyüme Kapsamına Uygunluk

Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda TÜBİTAK BİGG programı tematik odaklarını güncelledi. Proje bu odaklardan üçüne uyum sağlıyor:

- **İklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik:** orman varlığının korunması ve yangın emisyonlarının azaltılması
- **Akıllı altyapı:** erken uyarının IoT tabanlı haberleşme ile sağlanması

- **Temiz ve d ng sel ekonomi:** biyobozunur donanım tasarımıyla elektronik atığın azaltılması

Sens r n, kullanım  mr  sonunda veya yangın sonrasında doęaya bırakıldıęında zararlı kimyasal salmak yerine toprak restorasyonuna katkı saęlaması, projeyi “Yeřil B y me” kapsamına uygun kılan  nemli bir  zellik olarak  ne  ıkıyor.

7. Ar-Ge Yol Haritası (12 Ay)

Ařama 1 hızlandırma programının (Biliřim Vadisi, SUCool vb.) tamamlanıp M kemmeliyet M hr ’n n alındıęı “Ay 0” noktasından itibaren planlanan 12 aylık iř paketleri:

İř Paketi	İ�erik	S�re	�ıktı / TRL Hedefi
İP-1: Biyokompozit �retimi ve Mantar K�lt�rasyonu	Pirin� kabuęu ve silika matriksi hazırlanması; <i>Pyronema domesticum</i> sporlarının inok�lasyonu; biyobozunur, ısıya dayanıklı sens�r kabının kalıplanması	Ay 1-3	100 adet entegre elektrotlu sens�r muhafazası basımı. TRL 3�4
İP-2: Laboratuvar İklimlerendirme ve Eřik Optimizasyonu	İklim odasında 15-20 cm toprak derinlięi sim�lasyonu; radyant ısıtıcı ile yangın bařlangıcı řokunun uygulanması; dT/dt ve dR/dt eřiklerinin 24-bit ADC logger ile kaydı	Ay 4-7	� ve � eřik katsayılarının %98 g�venilirlikle sabitlenmesi. TRL 4�5
İP-3: Sinyal İřleme ve LoRa Entegrasyonu	Spike sinyallerinin parazitten arındırılması; olay bazlı mikrodenetleyici kodlaması; P2P LoRaWAN veri aktarımı ve enerji hasadı optimizasyonu	Ay 6-9	Anomalilerin d�ř�k gecikmeyle merkez d�ę�me ulařtırılması; PCB tasarımının tamamlanması. TRL 5�6
İP-4: Saha Prototip Testleri	İlgili kurum onayıyla kontroll� orman alanına sens�r g�m�lmesi; k���k �l�ekli kontroll� yakma sim�lasyonu ile eřzamanlı veri toplama	Ay 9-11	Yangının alevlenmeden �nce tespit edilip sunucuya uyarı d�řmesi; �evresel dayanım testi. TRL 6�7
İP-5: Ticarileřme ve Patentleme	Sens�r ve karar algoritmasına y�nelik patent s�re�lerinin bařlatılması; ek devam yatırımı i�in g�r�řmeler	Ay 11-12	Patent bařvurusu; kamu ihale řartnamelerine uyum dok�manları; TRL 8’e hazırlık

8. Risk Deęerlendirmesi

Risk 1: Yanlıř Alarmlar

Beklenmedik yaz kuraklıkları veya toprak altı ısı kaynaklı direnç/aktivite artışının yangın sanılması.

Önlem:

Sıcaklık, direnç ve spike sinyallerinin VE mantığıyla birleştirilmesi. Yalnızca nem kaybı varsa sistem “kuraklık”, üç koşul birlikte gerçekleşirse “yangın” olarak sınıflandırılacak. Gerekirse komşu sensör düğümlerinin verileri karşılaştırılacak.

Risk 2: Biyotik ve Abiyotik Hasarlar

Toprak altındaki böcek, kemirgen veya mikrobiyal rakiplerin sensör ağına zarar vermesi.

Önlem:

Miselyum ağlarının kendi kendini onarma (self-healing) yeteneği; ayrıca silika destekli dış katmanın fiziksel bariyer sağlaması.

Risk 3: Elektrot Korozyonu

Toprak altındaki iyonik ortamın sensör elektrotlarını zamanla aşındırması.

Önlem:

Platin kaplı karbon elektrotlar veya diferansiyel Ag/AgCl elektrot mimarisi kullanılarak sinyal/gürültü oranının uzun vadede korunması.

9. Sonuç

Bu rapor, 15-20 cm toprak derinliğine yerleştirilecek miselyum tabanlı biyosensör ağlarının, orman yangınlarını yüzeydeki belirtiler ortaya çıkmadan önce tespit etme potansiyeli taşıdığını ortaya koyuyor. Sistem, doğrudan yüksek sıcaklığı ölçmek yerine topraktaki hızlanmış nem kaybını (dR/dt), ısı akış hızını (dT/dt) ve miselyumdaki elektrofizyolojik stres sinyallerini (spike) birlikte değerlendirerek yanlış alarm riskini azaltmayı hedefliyor.

Pirofilik mantar türleri ve silika katkılı biyobozunur kompozitlerle üretilecek bu sistem, kullanım ömrü sonunda doğaya zarar vermeyen, yangın sonrasında toprağın onarımına da katkı sağlayabilecek bir tasarım öneriyor. Bu yaklaşım, TÜBİTAK 1812 BİGG programının “Yeşil Büyüme” hedefleri ve 2026 yılı yatırım koşullarıyla uyumlu görünüyor. Rapor kapsamında hazırlanan 12 aylık Ar-Ge yol haritası, laboratuvar ölçümlerinden saha prototipine kadar izlenebilir bir gelişim planı sunuyor.

Kaynakça

Aşağıdaki kaynaklar, resmi olarak kabul görebilecek hakemli dergi, ön baskı arşivi (arXiv) ve kurumsal yayın niteliğindeki referanslardan seçilmiş ve IEEE formatında düzenlenmiştir. Her kaynağın gerçekten var olduğu, ilgili yayınevi/veritabanı sayfaları üzerinden ayrıca doğrulanmıştır.

1. S. H. Doerr, A. Girona-García, C. Sánchez-García, D. Badía-Villas, R. Bryant, M. B. Dickinson, R. Hsieh, J. Mataix-Solera, J. R. Miesel, P. R. Robichaud, C. R. Stoof, and C. Santín, "Soil heating during wildfires and prescribed burns: A global evaluation," *International Journal of Wildland Fire*, vol. 34, no. 12, Art. no. WF25103, 2025, doi: 10.1071/WF25103.
2. N. Phillips, A. Gandia, and A. Adamatzky, "Electrical response of fungi to changing moisture content," *Fungal Biology and Biotechnology*, vol. 10, no. 1, Art. no. 8, 2023, doi: 10.1186/s40694-023-00155-0.
3. A. Adamatzky, "Towards fungal computer," *Interface Focus*, vol. 8, no. 6, Art. no. 20180029, 2018, doi: 10.1098/rsfs.2018.0029.
4. A. Adamatzky, "Fungal systems for security and resilience," *arXiv:2602.10543 [cs.ET]*, Feb. 2026.
5. A. Adamatzky, "Directional electrical spiking, bursting, and information propagation in oyster mycelium recorded with a star-shaped electrode array," *arXiv:2601.08099 [cs.ET]*, Jan. 2026.
6. X. Zhang, Y. Li, X. Fan, G. Wnek, Y.-T. T. Liao, and X. Yu, "Development and characterization of novelly grown fire-resistant fungal fibers," *Scientific Reports*, vol. 12, Art. no. 10836, 2022, doi: 10.1038/s41598-022-14806-6.
7. S. Makdee, P. Sangkaphet, C. Boonprasom, B. Chaleamwong, and N. Chansiri, "The development of a wildfire early warning system using LoRa technology," *Computers*, vol. 15, no. 2, Art. no. 105, 2026, doi: 10.3390/computers15020105.
8. T. A. Duong, A. M. Wilson, M. J. Wingfield, and B. D. Wingfield, "Thermotolerance and post-fire growth in *Rhizina undulata* is associated with the expansion of heat stress-related protein families," *BMC Genomics*, vol. 26, no. 1, Art. no. 1041, 2025, doi: 10.1186/s12864-025-11902-5.
9. M. S. Fischer, F. G. Stark, T. D. Berry, N. Zeba, T. Whitman, and M. F. Traxler, "Pyrolyzed substrates induce aromatic compound metabolism in the post-fire fungus, *Pyronema domesticum*," *Frontiers in Microbiology*, vol. 12, Art. no. 729289, 2021, doi: 10.3389/fmicb.2021.729289.
10. TÜBİTAK, "TÜBİTAK BiGG ekosisteminde büyük değişiklik," Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2023. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: <https://tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-bigg-ekosisteminde-buyuk-degisiklik>